

第7章 数据库设计

案例 1 参考答案 (复习思考题13)



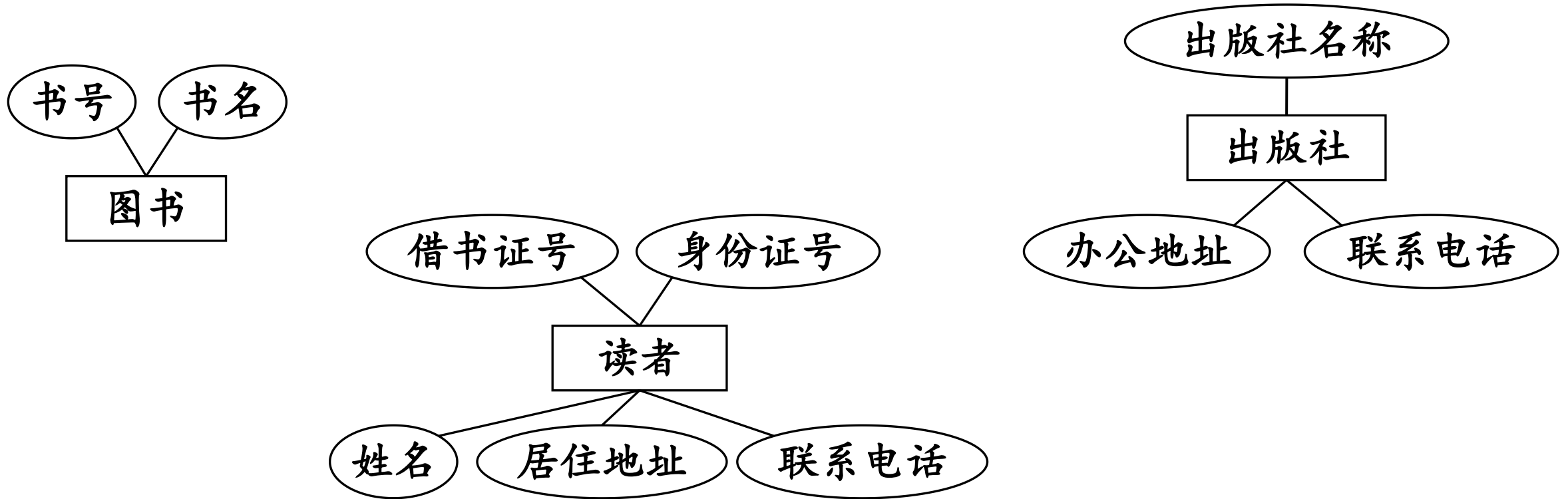
数据库设计案例1：图书借阅管理（复习思考题13）

13. 设有一个图书借阅管理数据库，已知：图书的属性有书号、书名；读者的属性有借书证号、姓名、身份证号、居住地址、联系电话；出版社的属性有出版社名称、办公地址、联系电话。其中：
- ① 每一本图书都有且只有一个书号和书名，书号是图书的标识属性，允许不同的图书具有相同的书名；
 - ② 每个读者都有且只有一个借书证号、身份证号、姓名，最多登记一个居住地址，必须留一个或多个联系电话，借书证号和身份证号都可以单独作为读者的标识属性；
 - ③ 每一个出版社都有且只有一个名称、办公地址、联系电话，出版社名称是出版社的标识属性；
 - ④ 每本图书只能由一个出版社出版发行；
 - ⑤ 每个读者可以同时借阅多本图书，也可以在不同时候借阅同一本图书；系统需要记录每一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期（借阅日期和归还日期的数据类型是时间戳）。
- 1. 请用**EE-R**模型来表示该数据库系统的概念数据模型；
 - 2. 请将上述概述数据模型转换成关系数据模型；
 - 3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码。

案例1：图书借阅管理 1

设有一个图书借阅管理数据库，已知：图书的属性有书号、书名；读者的属性有借书证号、姓名、身份证号、居住地址、联系电话；出版社的属性有出版社名称、办公地址、联系电话。

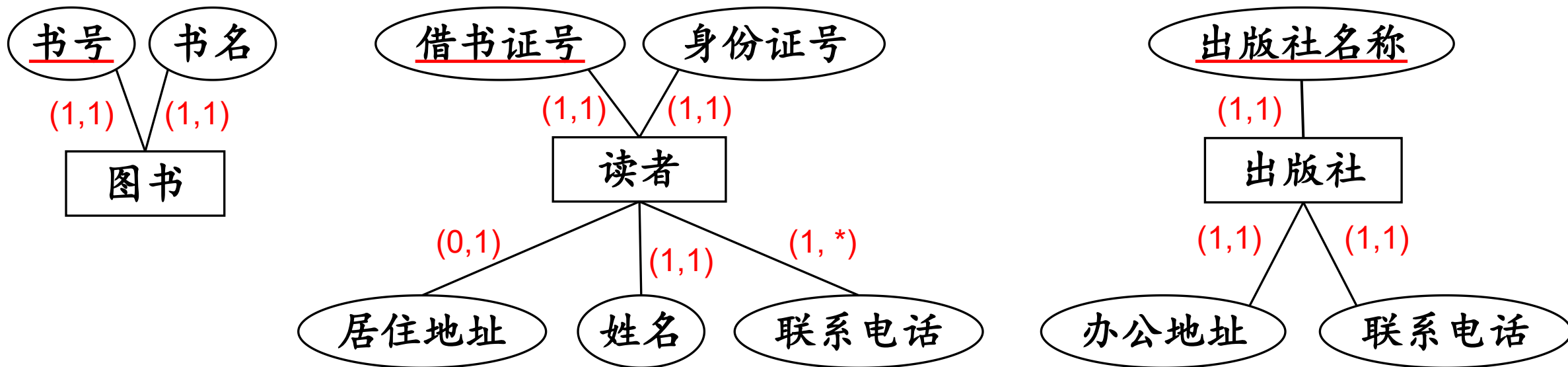
1. EER模型设计：实体及属性的表示



案例1：图书借阅管理 2

- ① 每一本图书都有且只有一个书号和书名，书号是图书的标识属性，允许不同的图书具有相同的书名；
- ② 每个读者都有且只有一个借书证号、身份证号、姓名，最多登记一个居住地址，必须留一个或多个联系电话，借书证号和身份证号都可以单独作为读者的标识属性；
- ③ 每一个出版社都有且只有一个名称、办公地址、联系电话，出版社名称是出版社的标识属性；

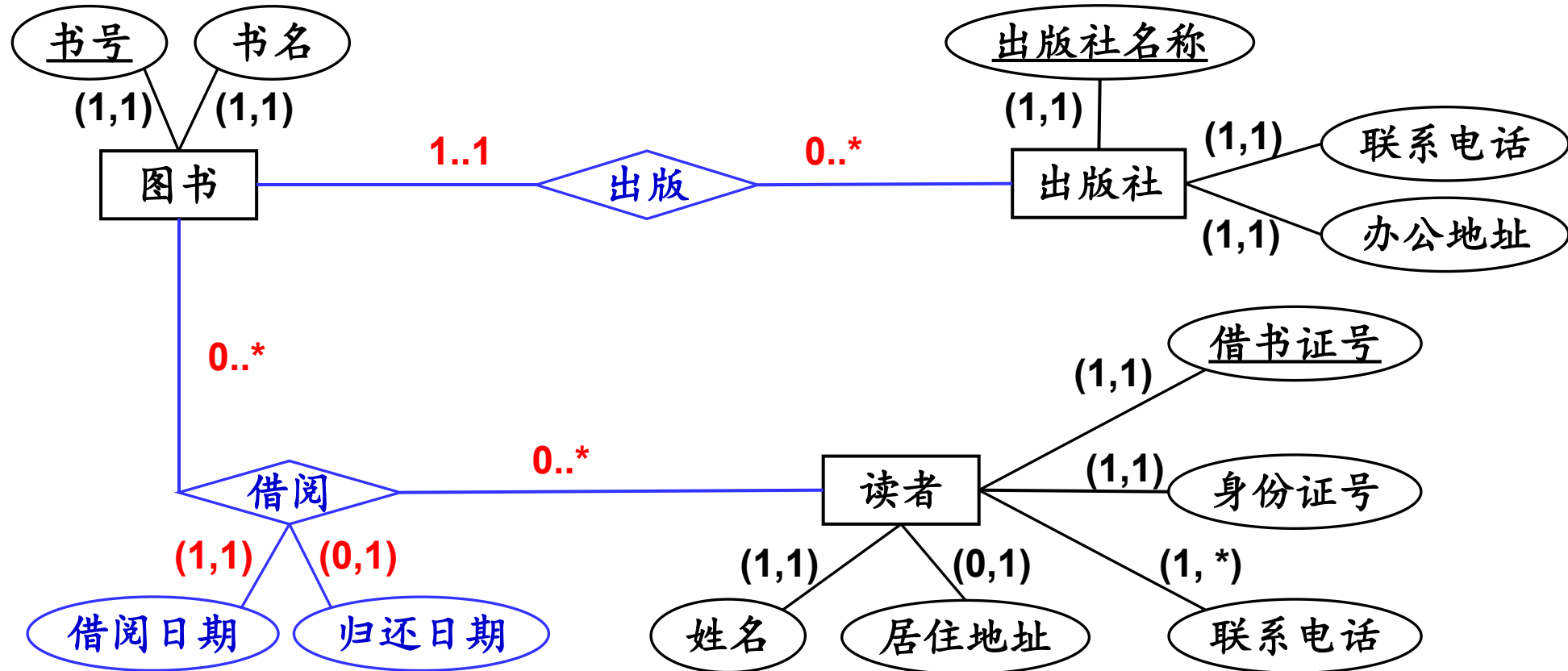
1. EER模型设计：实体标识符及属性基数的表示



案例1：图书借阅管理 3

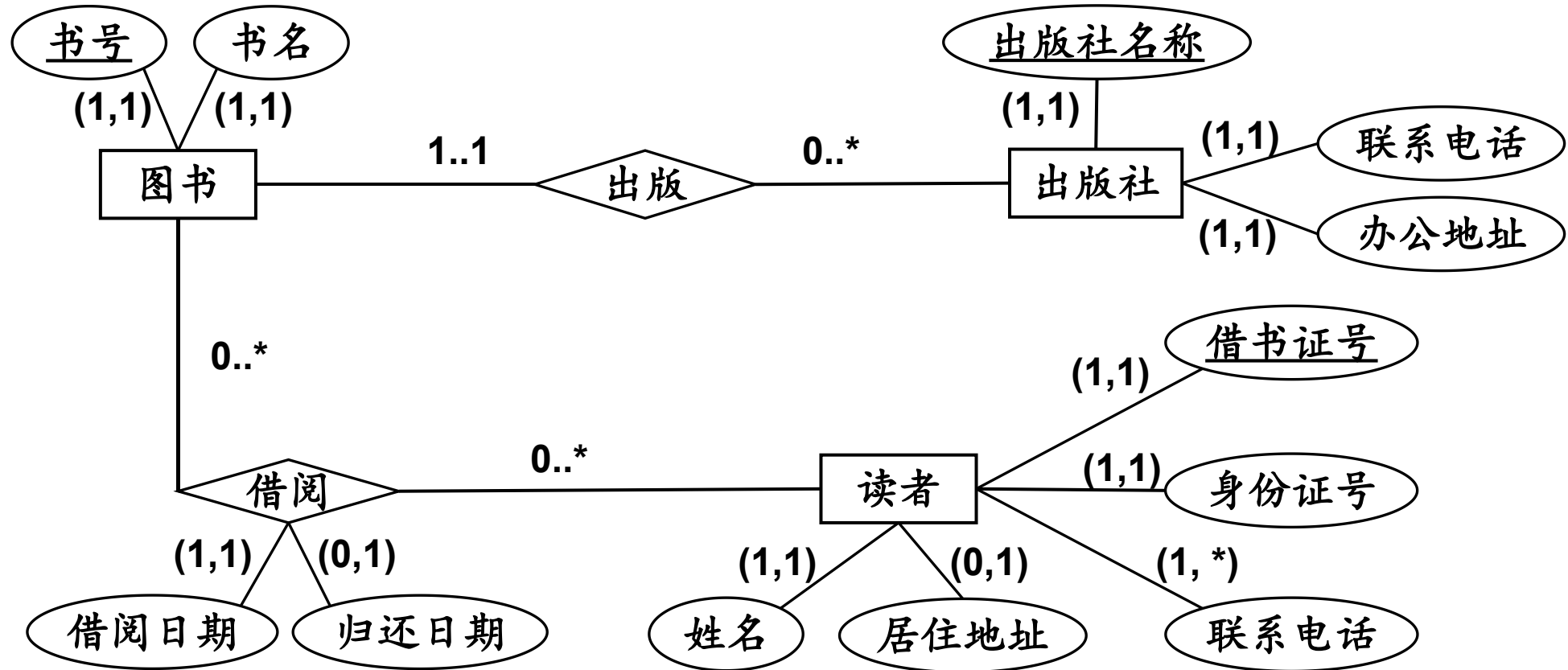
- ④ 每本图书只能由一个出版社出版发行；
- ⑤ 每个读者可以同时借阅多本图书，也可以在不同时候借阅同一本图书；系统需要记录每一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期（借阅日期和归还日期的数据类型是时间戳）。

1. EER模型设计：联系的表示



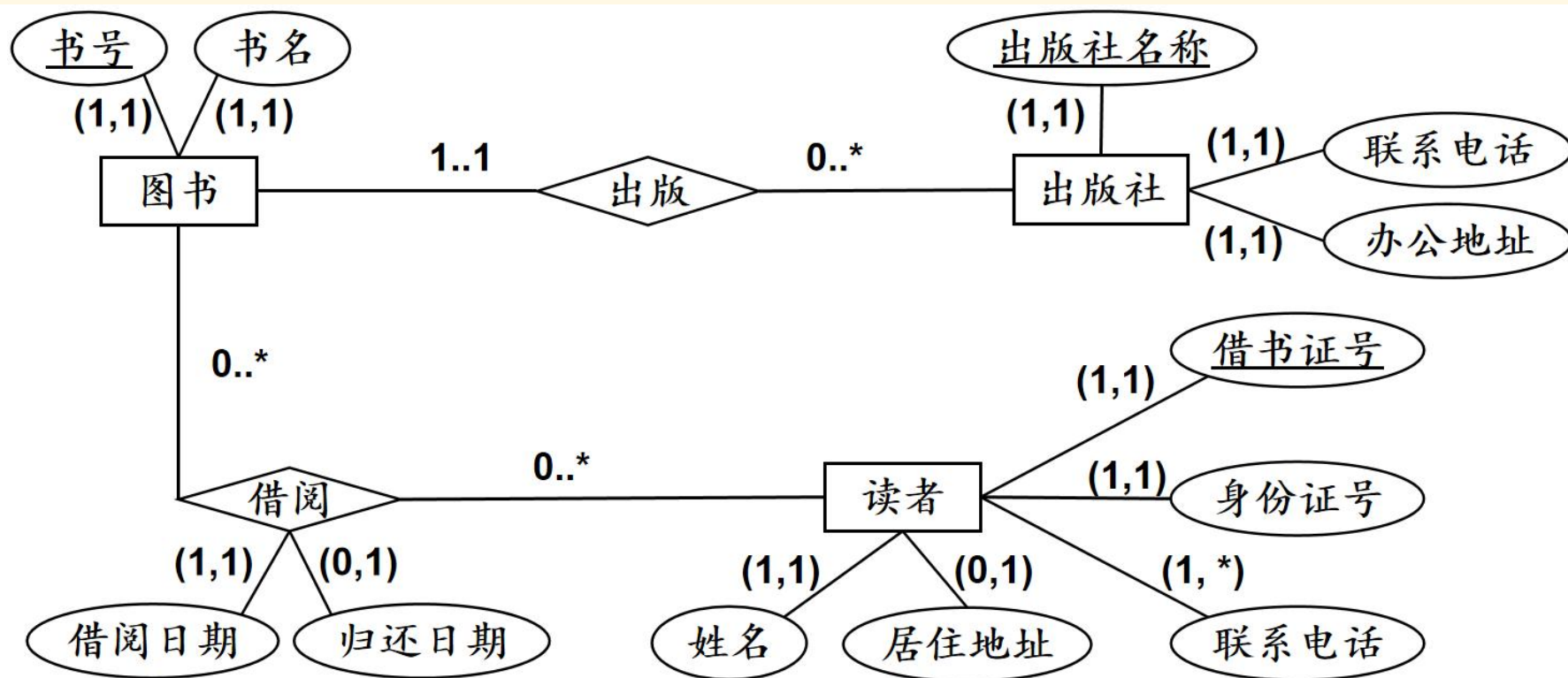
案例1：图书借阅管理 4

1. EER模型设计结果如下：



案例1：图书借阅管理 5

2. 请将上述概述数据模型转换成关系数据模型；

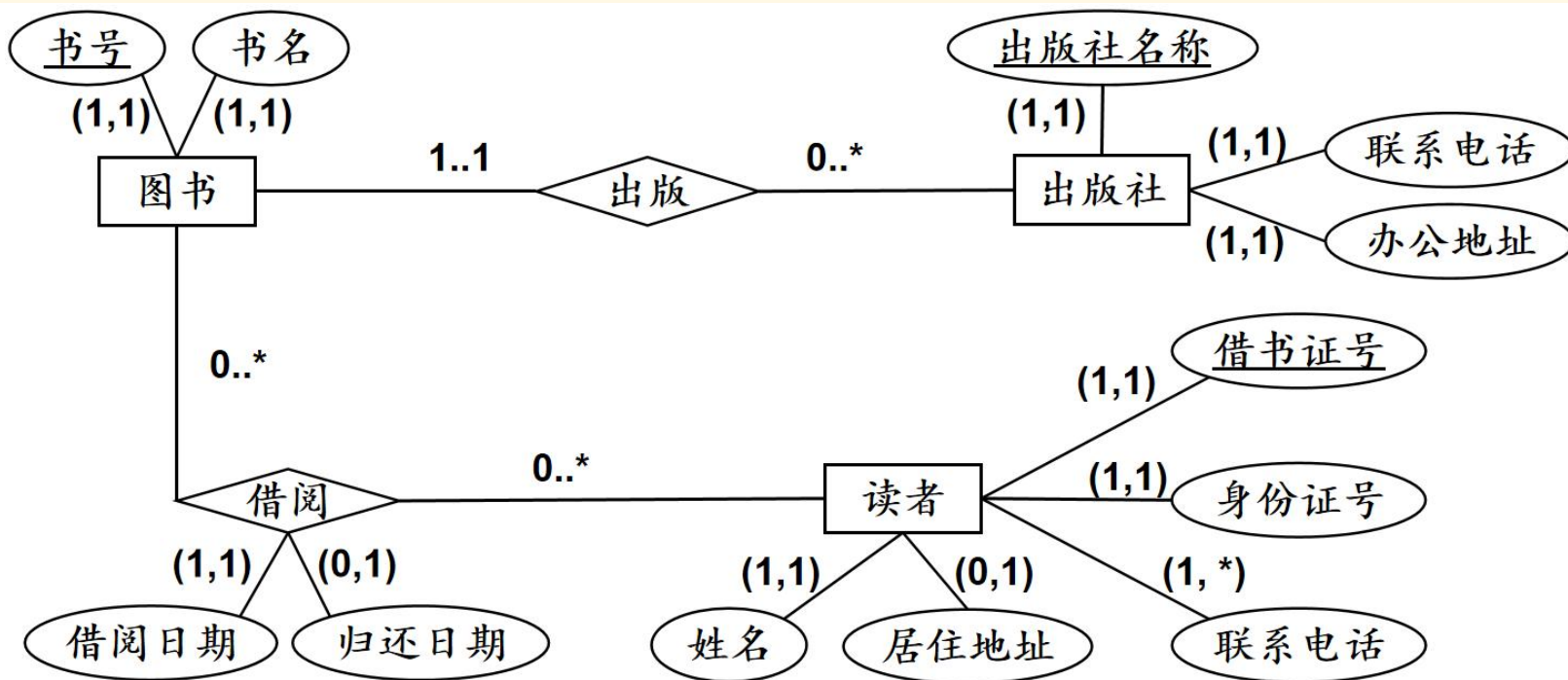


□ 实体的转换（每个关系的‘主码’用下划线来表示）

- 图书(书号, 书名)
- 出版社(出版社名称, 联系电话, 办公地址)
- 读者(借书证号, 身份证号, 姓名, 居住地址)
- 读者电话(借书证号, 联系电话)

案例1：图书借阅管理 6

2. 请将上述概述数据模型转换成关系数据模型；

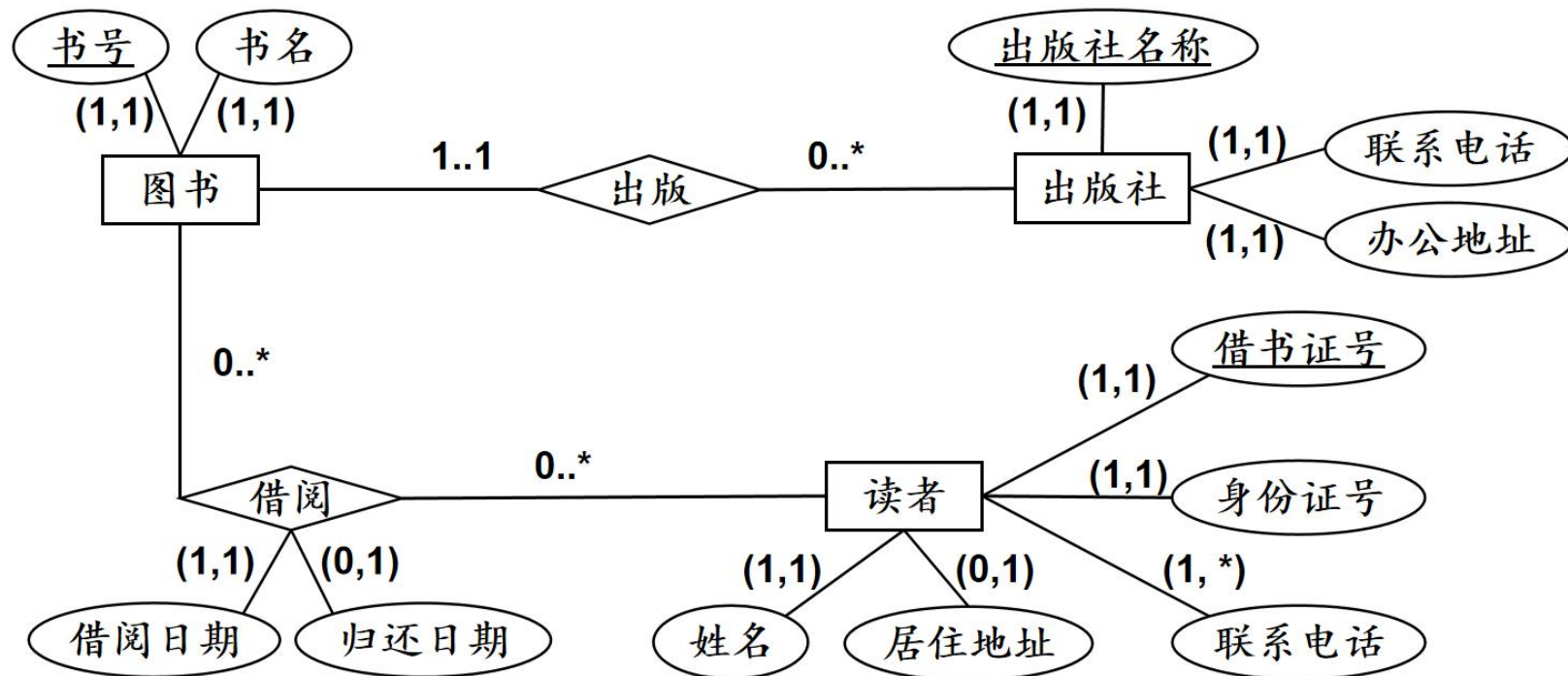


□ 联系的转换：‘借阅’联系被转换为一个关系，‘出版’联系被合并到‘图书’关系中

- 图书(书号, 书名, 出版社名称) //出版社名称是‘图书’关系的外码
- 出版社(出版社名称, 联系电话, 办公地址)
- 读者(借书证号, 身份证号, 姓名, 居住地址)
- 读者电话(借书证号, 联系电话) //借书证号是读者‘电话关系’的外码
- 借阅(借书证号, 书号, 借阅日期, 归还日期) //借书证号、书号是‘借阅’关系的两个外码

案例1：图书借阅管理 7

1. EER模型设计结果：



2. 转换后的关系模型（每个关系的‘主码’用下划线来表示）

- 图书(书号, 书名, 出版社名称) // 出版社名称是‘图书’关系的外码
- 出版社(出版社名称, 联系电话, 办公地址)
- 读者(借书证号, 身份证号, 姓名, 居住地址)
- 读者电话(借书证号, 联系电话) // 借书证号是读者‘电话关系’的外码
- 借阅(借书证号, 书号, 借阅日期, 归还日期) // 借书证号、书号是‘借阅’关系的两个外码

案例1：图书借阅管理 8

3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码。

本题可参考DB08_1_函数依赖课件中的思考题8-2。

- ① 每一本图书都有且只有一个书号和书名，书号是图书的标识属性，允许不同的图书具有相同的书名；
- ③ 每一个出版社都有且只有一个名称、办公地址、联系电话，出版社名称是出版社的标识属性；
- ④ 每本图书只能由一个出版社出版发行；

□ 图书(书号, 书名, 出版社名称)

➤ **FDs**: {书号 $\rightarrow$ (书名, 出版社名称)}

➤ **Keys**: 书号

□ 出版社(出版社名称, 联系电话, 办公地址)

➤ **FDs**: {出版社名称 $\rightarrow$ (联系电话, 办公地址)}

➤ **Keys**: 出版社名称

说明：这里没有明确，不同的出版社是否可以共用同一个联系电话和办公地址，默认是允许的。

案例1：图书借阅管理 9

- ② 每个读者都有且只有一个借书证号、身份证号、姓名，最多登记一个居住地址，必须留一个或多个联系电话，借书证号和身份证号都可以单独作为读者的标识属性；

根据题目中有关读者信息的描述，我们发现以下的数量对应关系：

- 借书证号 和 身份证号 是 一对一；
- 从读者（借书证号 或 身份证号）到姓名、居住地址 都是 多对一（理由：可能存在同名、或居住在同一个地方的不同读者；
- 读者 和 联系电话 是 多对多（理由：一个读者可以留多部联系电话，也可能有多个读者共用同一个联系电话）

因此，可以找到以下函数依赖：

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| ① 借书证号 → 身份证号 | ③ 借书证号 → 姓名 | ⑤ 身份证号 → 姓名 |
| ② 身份证号 → 借书证号 | ④ 借书证号 → 居住地址 | ⑥ 身份证号 → 居住地址 |

其中，函数依赖③和⑤互为冗余、④和⑥互为冗余，因此最小函数依赖集只需要由①、②、③和⑤中的一个、④和⑥中的一个，共四个函数依赖组成。(next page)

案例1：图书借阅管理 10

② 每个读者都有且只有一个借书证号、身份证号、姓名，最多登记一个居住地址，必须留一个或多个联系电话，借书证号和身份证号都可以单独作为读者的标识属性；

□ 读者电话(借书证号,联系电话)

- **FDs**: 不存在非平凡的函数依赖
- **Keys**: (借书证号,联系电话)

□ 读者(借书证号,身份证号,姓名,居住地址)

- **FDs**: {借书证号 $\rightarrow$ (身份证号,姓名,居住地址), 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号}
- **Keys** (2个候选码): 借书证号 和 身份证号

说明:

在向关系模型进行转换时，如果不把读者的联系电话分解出去，而是继续保留下来构成另一个读者关系**R**(借书证号,身份证号,姓名,居住地址,联系电话)，关系R的候选码是(借书证号,联系电话)和(身份证号,联系电话)，关系R $\notin$ 2NF，在规范化设计阶段，也会将关系R分解成为上述的‘读者’和‘读者电话’这两个关系。

案例1：图书借阅管理 11

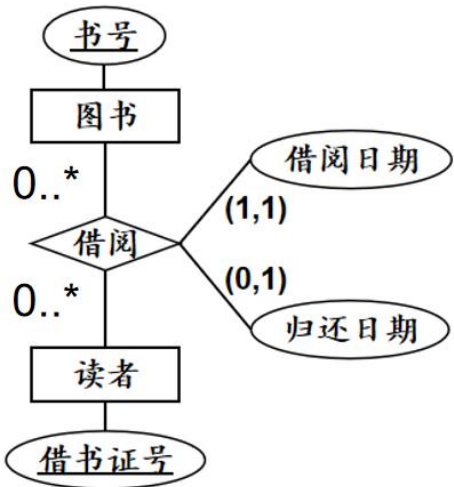
⑤ 每个读者可以同时借阅多本图书，也可以在不同时候借阅同一本图书；系统需要记录每一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期（借阅日期和归还日期的数据类型是时间戳）。

□ 借阅(借书证号, 书号, 借阅日期, 归还日期)

➤ 我们重新审视一下ER图中的‘借阅’联系及其参与基数约束，它们并不能准确反映题目中关于‘借阅’的语义描述。

□ 根据题目中的语义描述信息，寻找‘借阅’关系中存在的函数依赖：

- a) 单个属性相互之间都是‘多对多’，所以不存在函数依赖；
- b) 考虑由两个属性组成的决定因素



X	X与Y的函数关系	Y
借书证号,书号	多：多	借阅日期
借书证号,书号	多：多	归还日期
借书证号,借阅日期	多：多	书号
借书证号,借阅日期	多：多	归还日期
借书证号,归还日期	多：多	书号
借书证号,归还日期	多：多	借阅日期

X	X与Y的函数关系	Y
书号,借阅日期	多：一	借书证号
书号,借阅日期	多：一	归还日期
书号,归还日期	多：一	借书证号
书号,归还日期	多：一	借阅日期
借阅日期,归还日期	多：多	借书证号
借阅日期,归还日期	多：多	书号

案例1：图书借阅管理 12

⑤ 每个读者可以同时借阅多本图书，也可以在不同时候借阅同一本图书；系统需要记录每一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期（借阅日期和归还日期的数据类型是时间戳）。

□ 借阅(借书证号, 书号, 借阅日期, 归还日期)

c) 考虑由三个属性组成的决定因素

(前一页的分析结果)

X	X与Y的函数关系	Y
借书证号, 书号, 借阅日期	多:一	归还日期
借书证号, 书号, 归还日期	多:一	借阅日期
借书证号, 借阅日期, 归还日期	多:多	书号
书号, 借阅日期, 归还日期	多:一	借书证号

X	X与Y的函数关系	Y
书号, 借阅日期	多:一	借书证号
书号, 借阅日期	多:一	归还日期
书号, 归还日期	多:一	借书证号
书号, 归还日期	多:一	借阅日期

- 根据以上分析结果，可以找到以下七个函数依赖：
- ① (书号, 借阅日期)→借书证号

② (书号, 借阅日期)→归还日期

③ (书号, 归还日期)→借书证号

④ (书号, 归还日期)→借阅日期

⑤ (借书证号, 书号, 借阅日期)→归还日期

⑥ (借书证号, 书号, 归还日期)→借阅日期

⑦ (书号, 借阅日期, 归还日期)→借书证号
- 简单分析一下上述的七个函数依赖，可以发现：
- ⑤、⑥、⑦都是部分函数依赖，可以化简成为②、④、①或③
 - ①和③是一对冗余的函数依赖，只需要保留其中的一个
 - 所以，借阅关系上的最小函数依赖集的计算结果是：①②④ 或 ③②④

案例1：图书借阅管理 13

- ⑤ 每个读者可以同时借阅多本图书，也可以在不同时候借阅同一本图书；系统需要记录每一本图书每一次被借阅的借阅日期和归还日期（借阅日期和归还日期的数据类型是时间戳）。

□ 借阅(借书证号, 书号, 借阅日期, 归还日期)

➤ 关于‘借阅’关系上的最小函数依赖集，有两个计算结果：

➤ 参考答案一：

① (书号, 借阅日期) → 借书证号

② (书号, 借阅日期) → 归还日期

④ (书号, 归还日期) → 借阅日期

⇓ 合并为

(书号, 借阅日期) → (借书证号, 归还日期)

(书号, 归还日期) → 借阅日期

➤ 参考答案二：

③ (书号, 归还日期) → 借书证号

② (书号, 借阅日期) → 归还日期

④ (书号, 归还日期) → 借阅日期

⇓ 合并为

(书号, 归还日期) → (借书证号, 借阅日期)

(书号, 借阅日期) → 归还日期

案例1：图书借阅管理 14

3. 请写出每个关系上的最小函数依赖集、所有候选码。

□ 图书(书号, 书名, 出版社名称)

➤ **FDs**: {书号 $\rightarrow$ (书名, 出版社名称)}

➤ **Keys**: 书号

□ 出版社(出版社名称, 联系电话, 办公地址)

➤ **FDs**: {出版社名称 $\rightarrow$ (联系电话, 办公地址)}

➤ **Keys**: 出版社名称

□ 读者(借书证号, 身份证号, 姓名, 居住地址)

➤ **FDs**: {借书证号 $\rightarrow$ (身份证号, 姓名, 居住地址), 身份证号 $\rightarrow$ 借书证号}

➤ **Keys** (2个候选码): 借书证号 和 身份证号

□ 读者电话(借书证号, 联系电话)

➤ **FDs**: { }

➤ **Keys**: (借书证号, 联系电话)

□ 借阅(借书证号, 书号, 借阅日期, 归还日期)

➤ **FDs**: {(书号, 借阅日期) $\rightarrow$ (借书证号, 归还日期), (书号, 归还日期) $\rightarrow$ 借阅日期}

➤ **Keys**: (书号, 借阅日期) 和 (书号, 归还日期)

说明: 通过规范化设计, 对不正确或者不完整的候选码定义进行了修改或补充: 补齐‘读者’关系中的第二个候选码‘身份证号’, 重新正确定义了‘借阅’关系的候选码。

End of case 1